

Epreuve3: Chimie: Questions de 33 à 48.

Question 33 (2 points) :

Dans une pile :

- ☐ A l'anode est l'électrode qui cède les e^- .
- ☐ B la cathode est l'électrode qui cède les e^- .
- ☐ C l'anode est l'électrode qui capte les e^- .
- ☐ D l'anode est l'électrode au voisinage de laquelle se passe la réduction.
- ☐ E la cathode est l'électrode qui s'use.

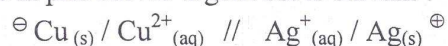
Question 34 (2 points) :

Dans une pile

- ☐ A les cations du pont salin se déplacent vers l'anode.
- ☐ B les anions du pont salin se déplacent vers la cathode.
- ☐ C les anions du pont salin se déplacent vers l'anode.
- ☐ D les cations du pont salin ne se déplacent pas.
- ☐ E les anions du pont salin ne se déplacent pas.

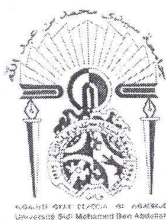
Question 35 (2 points) :

Le schéma conventionnel de la pile cuivre-argent est le suivant :



Nous pouvons déduire de ce schéma que :

- ☐ A Ag est l'anode
- ☐ B Cu est la cathode
- ☐ C le signe // représente le pont salin.
- ☐ D sur le circuit extérieur les électrons se déplacent de l'électrode de Ag vers l'électrode de Cu
- ☐ E sur le pont salin les électrons se déplacent du côté de l'électrode de Cu vers le côté de l'électrode de Ag.



Question 36 (2 points) :

Sachant que :

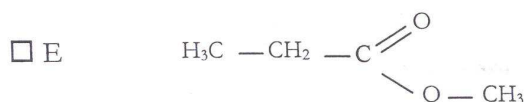
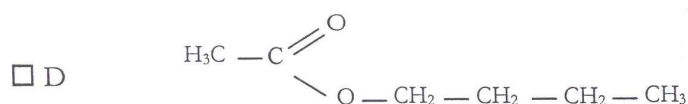
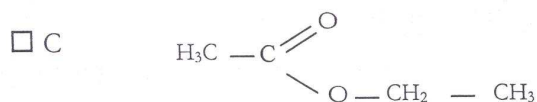
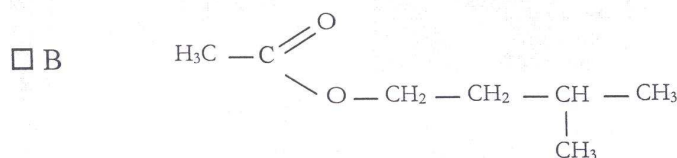
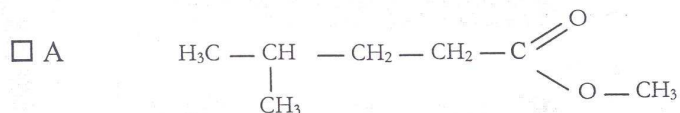
- $Q_{\max}$ est la quantité d'électricité maximale cédée par une pile à un circuit électrique pendant la durée maximale $\Delta t_{\max}$ (durée maximale fonctionnement de la pile = durée de vie de la pile)
- I est l'intensité du courant parcourant le circuit électrique
- $n_{\max}$ est le nombre maximal de moles d'électrons traversant le circuit pendant la durée $\Delta t_{\max}$
- $F = 1$ faraday ($= 9,65 \cdot 10^4 \text{ C.mole}^{-1}$)

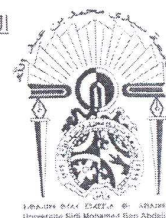
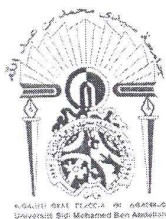
L'expression de $n_{\max}$ est alors :

- ☐ A $n_{\max} = (I \times F) / \Delta t_{\max}$.
- ☐ B $n_{\max} = (I \times \Delta t_{\max}) / F$.
- ☐ C $n_{\max} = (F \times \Delta t_{\max}) / I$.
- ☐ D $n_{\max} = F / (I \times \Delta t_{\max})$.
- ☐ E $n_{\max} = \Delta t_{\max} / (I \times F)$.

Question 37 (2 points) :

La saveur de la banane provient de l'ester nommé éthanoate de 3-méthylbutyle qu'elle contient.
La formule chimique de cet ester est :



**Question 38 (2 points) :**

Dans un bécher, on mélange un volume $V_1 = 50\text{ml}$ d'une solution de sulfate de cuivre II et un volume $V_1 = 50\text{ml}$ d'une solution de sulfate de zinc. On plonge ensuite dans le bécher deux plaques de cuivre et de zinc. Une réaction d'oxydoréduction peut alors avoir lieu au sein du bécher et son équation est la suivante : $\text{Zn}_{(s)} + \text{Cu}^{2+}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}_{(aq)} + \text{Cu}_{(s)}$. La constante d'équilibre de la réaction est $k = 1,9 \cdot 10^{37}$ à 25°C .

Vu ces données :

- ☐ A le système n'évolue pas.
- ☐ B le zinc se dépose sur la plaque de cuivre.
- ☐ C $Q_{r,i} > k$ ($Q_{r,i}$ = quotient de réaction initial)
- ☐ D $Q_{r,i} = k$
- ☐ E le système évolue dans le sens de réaction direct de gauche à droite

Question 39 (2 points) :

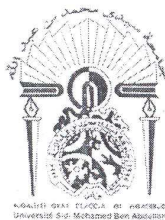
Lors de l'oxydation de l'oxyde de soufre SO_2 , schématisée par l'équation de réaction suivante : $\text{SO}_2(\text{aq}) + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + 4 \text{H}^+(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$:

- ☐ A le soufre passe du degré d'oxydation 2 à 4.
- ☐ B le soufre passe du degré d'oxydation 4 à 8.
- ☐ C le soufre passe du degré d'oxydation 2 à 6.
- ☐ D le soufre passe du degré d'oxydation 4 à 6.
- ☐ E le soufre passe du degré d'oxydation 1 à 4.

Question 40 (0,75 point) :

La plupart des pH-mètres donnent des mesures avec une incertitude égale à $5 \cdot 10^{-2}$. Si alors la mesure du pH d'une solution aqueuse donne une valeur égale à 3,2 ceci veut dire que :

- ☐ A $10^{-3,25} \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq 10^{-3,15}$
- ☐ B $10^{3,15} \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq 10^{3,25}$
- ☐ C $3,15 \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq 3,25$
- ☐ D $-3,25 \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq -3,15$
- ☐ E $10^{-3,2} \leq [\text{H}_3\text{O}^+] \leq 10^{-3,15}$

**Question 41 (0,75 point) :**

La conductivité σ d'une solution électrolytique allégée, contenant les ions $C^+(aq)$ et $A^-(aq)$ a pour expression :

- ☐ A $\sigma = \lambda_{C^+}[C^+] / \lambda_{A^-}[A^-]$
- ☐ B $\sigma = \lambda_{A^-}[C^+] + \lambda_{C^+}[A^-]$
- ☐ C $\sigma = \lambda_{C^+}/[C^+] + \lambda_{A^-}/[A^-]$
- ☐ D $\sigma = [C^+]/\lambda_{C^+} + [A^-]/\lambda_{A^-}$
- ☐ E $\sigma = \lambda_{C^+}[C^+] + \lambda_{A^-}[A^-]$

λ est la conductivité molaire ionique.

$[C^+]$ = concentration molaire de C^+ et $[A^-]$ = concentration molaire de A^-

Question 42 (0,75 point) :

Tenant compte de l'expression de la conductivité σ de la question précédente, l'une des réponses suivantes est fausse :

- ☐ A $[C^+]$ et $[A^-]$ sont exprimés en mol/m^{-3} .
- ☐ B $[C^+]$ et $[A^-]$ sont exprimés en mol/L .
- ☐ C λ est exprimée en $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$.
- ☐ D σ est exprimée en S.m^{-1} .
- ☐ E σ est exprimée en $\Omega^{-1}.\text{m}^{-1}$.

Question 43 (0,75 point) :

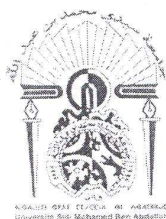
Au point d'équivalence du dosage de l'hydroxyde de potassium (la potasse) KOH par l'acide sulfurique H_2SO_4 le bêcher contient :

- ☐ A $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4$
- ☐ B $\text{H}_2\text{O} + \text{K}_2\text{SO}_4$ + indicateur coloré
- ☐ C $\text{KOH} + \text{K}_2\text{SO}_4$ + indicateur coloré
- ☐ D $\text{KOH} + \text{H}_2\text{SO}_4$ + indicateur coloré.
- ☐ E $\text{KOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4$

Question 44 (0,75 point) :

Si l'acide AH et sa base conjuguée A^- d'un couple acido-basique AH/A^- sont présents dans une solution aqueuse :

- ☐ A la forme basique est prédominante si $\text{pH} < \text{pKa}$.
- ☐ B la forme acide est prédominante si $\text{pH} > \text{pKa}$.
- ☐ C la forme acide est prédominante si $\text{pH} = 7$
- ☐ D la forme acide est prédominante si $\text{pH} < \text{pKa}$.
- ☐ E la forme basique est prédominante si $\text{pH} = 7$

**Question 45 (0,75 point) :**

L'équation de réaction de la vitamine C ($C_6H_8O_6$) avec l'eau est la suivante :



Le quotient de cette réaction est :

- ☐ A $Q_r = ([C_6H_8O_6] \cdot [H_2O]) / ([C_6H_7O_6^-] \cdot [H_3O^+])$
- ☐ B $Q_r = ([C_6H_7O_6^-] \cdot [H_3O^+]) / ([C_6H_8O_6] \cdot [H_2O])$
- ☐ C $Q_r = ([C_6H_7O_6^-] \cdot [H_3O^+]) / [C_6H_8O_6]$
- ☐ D $Q_r = [C_6H_8O_6] / ([C_6H_7O_6^-] \cdot [H_3O^+])$
- ☐ E $Q_r = [C_6H_7O_6^-] / ([C_6H_8O_6] \cdot [H_2O])$

Question 46 (0,5 point) :

La vitamine C est :

- ☐ A l'acide acétique
- ☐ B l'acide éthanoïque
- ☐ C l'acide formique
- ☐ D l'acide méthanoïque
- ☐ E l'acide ascorbique

Question 47 (0,5 point) :

L'hydrogénocarbonate de sodium (connu généralement par le grand public sous le nom de bicarbonate, bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude) a pour formule :

- ☐ A $NaHCO_3$.
- ☐ B Na_2CO_3
- ☐ C $NaCO_3$.
- ☐ D $NaOH$
- ☐ E $NaCl$.

Question 48 (0,5 point) :

Quelle est la proposition fausse parmi les propositions suivantes :

- ☐ A L'hydrogénocarbonate de sodium est un produit organique.
- ☐ B L'hydrogénocarbonate de sodium est un produit minéral.
- ☐ C L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage alimentaire.
- ☐ D L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage médical.
- ☐ E L'hydrogénocarbonate de sodium peut avoir un usage domestique